

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 1

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

2 февраля

Содержание

1	Спин	1
1.1	Опыт Штерна-Герлаха	1
1.2	Угловой момент	3
1.3	Спин 1/2 и спиноры	4
1.4	Матрицы Паули	6
1.5	Нормировка и скалярное произведение спиноров	6
1.6	Оператор поворота и полный угловой момент	7
1.7	Преобразование спиноров при поворотах	8
1.7.1	Состояние с максимальной проекцией спина на заданную ось	9
1.8	Проекционные операторы для спина 1/2	11

1 Спин

К настоящему моменту мы рассмотрели квантовое описание частицы, состояние которой полностью задаётся волновой функцией, зависящей от её координат или импульса. Однако эксперименты начала XX века, прежде всего опыт Штерна и Герлаха, показали, что для ряда частиц такое описание не является полным. Данные эксперименты выявили наличие у частиц внутренней степени свободы, не связанной с пространственным движением. Эта степень свободы получила название *спина*. В данном разделе мы изучим её основные свойства и математическое описание.

1.1 Опыт Штерна-Герлаха

Наглядное свидетельство существования спина у частиц было получено в эксперименте, поставленном Отто Штерном и Вальтером Герлахом в 1922 году. Рассмотрим схему этого опыта и следующие из него выводы.

Прежде чем перейти к деталям опыта, вспомним, что в классической электродинамике магнитный момент μ , создаваемый распределением токов, вычисляется по формуле

$$\mu = \frac{1}{2c} \int d^3\mathbf{r}' [\mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')], \quad (1.1)$$

где $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ — плотность тока. Для точечной частицы с зарядом q и массой m , находящейся в точке $\mathbf{r}$ и движущейся со скоростью $\mathbf{v}$, классическая плотность тока имеет вид $\mathbf{j}(\mathbf{r}') = q\mathbf{v} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$. Подставляя это выражение в формулу (1.1), получаем

$$\mu = \frac{q}{2c} [\mathbf{r} \times \mathbf{v}] = \frac{q}{2mc} [\mathbf{r} \times \mathbf{p}] = \frac{q}{2mc} \mathbf{L}, \quad (1.2)$$

где $\mathbf{L} = [\mathbf{r} \times \mathbf{p}]$ — момент импульса частицы. Для электрона ($m = m_e$, $q = e$, где $e < 0$) это соотношение принимает вид

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{e}{2m_e c} \mathbf{L}, \quad (1.3)$$

где m_e — масса электрона, а c — скорость света.

Энергия взаимодействия магнитного момента с внешним полем $\mathbf{B}$ равна $V = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$. Если поле неоднородно, то на частицу действует сила, компоненты которой определяются выражением

$$F_i = \frac{\partial(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B})}{\partial x_i}. \quad (1.4)$$

В частном случае, когда поле имеет большую компоненту вдоль оси z и её градиент также направлен по z ($\partial B_z / \partial z \neq 0$), а остальными компонентами поля и их производными можно пренебречь, сила в направлении z приближённо равна

$$F_z \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}. \quad (1.5)$$

В опыте Штерна-Герлаха пучок нейтральных атомов (в первоначальном эксперименте — атомов серебра) пропусклся через область с сильно неоднородным магнитным полем, направленным перпендикулярно движению пучка. В классической картине магнитные моменты атомов были бы ориентированы случайным образом, и проекция μ_z могла бы принимать любое значение в интервале от $-|\boldsymbol{\mu}|$ до $+|\boldsymbol{\mu}|$. В результате на экране наблюдалось бы непрерывное размытое пятно от попадающих атомов.

Ранее мы видели, что в квантовой механике проекция момента импульса на выделенное направление квантуется и может принимать $2l+1$ значений, где l — целое неотрицательное число. Следовательно, если бы магнитный момент атома был обусловлен только моментом импульса¹, как в формуле (1.2), то число пятен на экране было бы нечётным. В частности, для атома серебра в основном состоянии суммарный орбитальный момент электронов равен нулю², поэтому можно было бы ожидать одно пятно.

Результат эксперимента оказался иным. На экране регистрировались два чётко разделённых пятна, что соответствовало лишь двум возможным значениям проекции μ_z . Чётное число пятен противоречит тому, что магнитный момент зависит только от момента импульса. Это противоречие указывает на возможность существования у частиц дополнительной внутренней степени свободы, подобной угловому моменту, но такой, что её проекция может принимать не только целые, но и полуцелые значения.

Впоследствии, на основе анализа спектроскопических данных, Джордж Уленбек и Сэмюэл Гаудсмит в 1925 году выдвинули гипотезу о том, что электрон обладает собственным, внутренним угловым моментом, не связанным с движением в пространстве. Этот момент был назван *спином*.

Расщепление пучка в опыте Штерна-Герлаха на две компоненты указывает на то, что проекция спина электрона³ на выделенное направление может принимать только два значения. В дальнейшем это было интерпретировано как свидетельство того, что спин элек-

¹Здесь имеется в виду суммарный момент импульса всех электронов в атоме. Тяжёлое ядро практически неподвижно и вносит в магнитный момент пренебрежимо малый вклад, обусловленный орбитальным движением.

²Как будет показано позже, суммарный момент импульса электронов определяется электронами на незаполненных оболочках. У атома серебра не заполнена целиком $5s$ -оболочка. На ней имеется только один s -электрон, то есть электрон с равным нулю орбитальным моментом.

³В дальнейшем мы увидим, что атомное ядро даёт пренебрежимо малый вклад в «спиновую часть» магнитного момента атома. Эта часть определяется суммарным спином атомных электронов, который, в свою очередь, определяется суммарным спином электронов на незаполненных оболочках. На незаполненной $5s$ -оболочке в атоме серебра находится один электрон. Таким образом, из опыта с атомами серебра можно заключить, что спин электрона равен $1/2$.

трона равен $\hbar/2$. Как и в случае орбитального момента, в дальнейшем мы будем использовать обезразмеренную величину спина, измеряя его в единицах $\hbar$.

Можно было бы предположить, что спин связан с внутренней структурой частицы и обусловлен орбитальным движением её составных частей. Однако спин присущ не только составным, но и элементарным частицам, таким как электрон или кварк, которые, насколько известно, не имеют внутренней структуры. Таким образом, спин является фундаментальным внутренним свойством частицы. Каждый тип элементарной частицы характеризуется определённым значением спина. В таблице 1 приведены спины некоторых элементарных частиц. Для составных частиц, таких как протон или атомное ядро, спин

Таблица 1: Значения спина некоторых элементарных частиц.

Спин (в единицах $\hbar$)	Частицы
0	бозон Хиггса
1/2	кварки, электрон, мюон, тау-лептон, нейтрино
1	фотон, $W^\pm$ - и Z -бозоны
2	гравитон (гипотетический)

является суммой⁴ спинов составляющих их частиц.

1.2 Угловой момент

Сопоставим оператору спина следующий оператор $\hat{\mathbf{s}} = (\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z)$. Как было отмечено ранее, спин по своим свойствам во многом эквивалентен орбитальному моменту $\hat{\mathbf{l}}$. В частности, компоненты оператора спина удовлетворяют тем же коммутационным соотношениям, что и компоненты момента импульса: $[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{s}_k$. Это сходство позволяет сформулировать общую теорию углового момента, опираясь на уже известные результаты для $\hat{\mathbf{l}}$. В данном разделе под угловым моментом мы будем подразумевать либо спин $\hat{\mathbf{s}}$, либо орбитальный момент $\hat{\mathbf{l}}$, либо, например, их сумму. Для обозначения углового момента произвольной природы в этом разделе мы будем использовать оператор $\hat{\mathbf{j}}$. Стоит отметить, что в последующих разделах под $\hat{\mathbf{j}}$ будет часто пониматься именно суммарный угловой момент $\hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$, тогда как сейчас это обозначение используется в более общем смысле.

Исходным пунктом общей теории углового момента является следующее коммутационное соотношение для компонент оператора $\hat{\mathbf{j}}$:

$$[\hat{j}_i, \hat{j}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{j}_k, \quad (1.6)$$

где ε_{ijk} — полностью антисимметричный тензор Леви-Чивиты.

Непосредственным следствием этого соотношения является то, что квадрат углового момента $\hat{\mathbf{j}}^2 = \hat{j}_x^2 + \hat{j}_y^2 + \hat{j}_z^2$ коммутирует со всеми компонентами $\hat{j}_i$:

$$[\hat{\mathbf{j}}^2, \hat{j}_i] = 0, \quad i = x, y, z. \quad (1.7)$$

Следовательно, у операторов $\hat{\mathbf{j}}^2$ и $\hat{j}_z$ существует общий базис собственных состояний. Обозначим эти состояния как $|jm\rangle$. Как и в случае с орбитальным моментом, аналогичным образом можно установить связь между квантовыми числами j и m и собственными значениями операторов $\hat{\mathbf{j}}^2$ и $\hat{j}_z$:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{j}}^2 |jm\rangle &= j(j+1) |jm\rangle, \\ \hat{j}_z |jm\rangle &= m |jm\rangle. \end{aligned} \quad (1.8)$$

⁴Угловые моменты (спины и орбитальные моменты) складываются по определённому квантовомеханическому правилу, которое не сводится к простой алгебраической сумме. Это правило мы подробно изучим в дальнейшем.

По аналогии с тем, как это делалось для орбитального момента, для углового момента произвольной природы можно ввести повышающий и понижающий операторы:

$$\hat{j}_{\pm} = \hat{j}_x \pm i\hat{j}_y. \quad (1.9)$$

Используя коммутационные соотношения (1.6), можно показать, что эти операторы действуют на состояния $|jm\rangle$ следующим образом:

$$\hat{j}_{\pm} |jm\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)} |jm \pm 1\rangle. \quad (1.10)$$

Как и в случае с моментом импульса, величина j имеет смысл максимальной проекции углового момента на ось z . Таким образом, проекция углового момента на ось z может принимать только следующие значения:

$$m = -j, -j + 1, \dots, j - 1, j, \quad (1.11)$$

всего $2j + 1$ значений. Как было установлено ранее, j может быть как целым, так и полу-целым числом.

В случае момента импульса требование однозначности волновой функции в координатном представлении накладывает дополнительное ограничение, приводящее к исключительно целым значениям j (l). Однако для спина, который является внутренней степенью свободы и не связан с координатами, допустимы как целые, так и полуцелые значения j (s).

1.3 Спин 1/2 и спиноры

Рассмотрим состояния частицы со спином $s = 1/2$. Этому спину соответствует две возможные проекции на ось z : $s_z = \pm 1/2$. Таким образом, операторы $\hat{s}^2$ и $\hat{s}_z$ имеют общий базис из двух ортонормированных состояний, которые будем обозначать

$$|s = \frac{1}{2}, s_z = +\frac{1}{2}\rangle \equiv |\uparrow\rangle, \quad |s = \frac{1}{2}, s_z = -\frac{1}{2}\rangle \equiv |\downarrow\rangle. \quad (1.12)$$

Любое спиновое состояние $|\chi\rangle$ может быть представлено в виде суперпозиции

$$|\chi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle, \quad (1.13)$$

где комплексные коэффициенты a и b удовлетворяют условию нормировки $|a|^2 + |b|^2 = 1$. В зависимости от конкретной задачи амплитуды a и b могут зависеть от координат, однако в данном разделе мы будем рассматривать случай, когда такая зависимость отсутствует.

Таким образом, состояние, характеризуемое амплитудами a и b , удобно записывать в виде двухкомпонентного столбца

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad (1.14)$$

который называется *спинором*⁵. Величина a является амплитудой вероятности того, что частица имеет проекцию $s_z = 1/2$, а величина b — амплитудой вероятности для $s_z = -1/2$.

Заметим, что спинор (1.14) есть ни что иное как состояние $|\chi\rangle$, записанное в s_z -представлении. Действительно,

$$\langle s_z | \chi \rangle = \begin{pmatrix} \langle \uparrow | \chi \rangle \\ \langle \downarrow | \chi \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (1.15)$$

⁵Для частиц с произвольным спином s состояние также может быть описано спинором, но уже с $2s + 1$ компонентами. Однако в данном курсе основное внимание мы уделим случаю спина $1/2$, как наиболее важному для приложений.

В этом представлении операторы спина действуют на состояния как умножение спинора на матрицу 2×2 . Общий вид матрицы оператора $\hat{s}_i$ ($i = x, y, z$) задаётся матричными элементами:

$$\hat{s}_i = \begin{pmatrix} \langle \uparrow | \hat{s}_i | \uparrow \rangle & \langle \uparrow | \hat{s}_i | \downarrow \rangle \\ \langle \downarrow | \hat{s}_i | \uparrow \rangle & \langle \downarrow | \hat{s}_i | \downarrow \rangle \end{pmatrix}. \quad (1.16)$$

Матричный вид операторов можно искать непосредственно с помощью формулы (1.16). Однако рассмотрим другой эквивалентный и наглядный способ, основанный на действии операторов на базисные спиноры.

Для оператора $\hat{s}_z$ в дираковских обозначениях имеем

$$\hat{s}_z |\uparrow\rangle = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle, \quad \hat{s}_z |\downarrow\rangle = -\frac{1}{2} |\downarrow\rangle. \quad (1.17)$$

Переходя в s_z -представление, где $|\uparrow\rangle$ соответствует спинор $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, а $|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, получаем

$$\hat{s}_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (1.18)$$

Первое равенство показывает, что первый столбец матрицы $\hat{s}_z$ равен $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, а второе — что второй столбец равен $-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Следовательно,

$$\hat{s}_z = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.19)$$

Для нахождения остальных компонент удобно ввести повышающий и понижающий операторы $\hat{s}_{\pm} = \hat{s}_x \pm i\hat{s}_y$. Их действие на базисные состояния согласно (1.10) задаётся следующими формулами:

$$\hat{s}_+ |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle, \quad \hat{s}_+ |\uparrow\rangle = 0, \quad \hat{s}_- |\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle, \quad \hat{s}_- |\downarrow\rangle = 0. \quad (1.20)$$

В s_z -представлении это даёт

$$\hat{s}_+ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_- \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1.21)$$

Отсюда находим матрицы

$$\hat{s}_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.22)$$

Используя обратные соотношения $\hat{s}_x = (\hat{s}_+ + \hat{s}_-)/2$ и $\hat{s}_y = (\hat{s}_+ - \hat{s}_-)/(2i)$, получаем

$$\hat{s}_x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{s}_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.23)$$

Таким образом, оператор спина $\hat{\mathbf{s}}$ выражается через вектор $\hat{\boldsymbol{\sigma}} = (\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$, составленный из матриц Паули:

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{1}{2} \hat{\boldsymbol{\sigma}}. \quad (1.24)$$

1.4 Матрицы Паули

Матрицы Паули

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.25)$$

обладают рядом важных алгебраических свойств. Каждая из них эрмитова, бесследова и её квадрат равен единичной матрице 2×2 :

$$\hat{\sigma}_i^\dagger = \hat{\sigma}_i, \quad \text{Tr } \hat{\sigma}_i = 0, \quad \hat{\sigma}_i^2 = \hat{I}, \quad i = x, y, z, \quad (1.26)$$

где $\hat{I}$ обозначает единичную матрицу размера 2×2 ⁶. Непосредственным перебором можно проверить, что матрицы Паули удовлетворяют соотношению

$$\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j = \delta_{ij} \hat{I} + i \varepsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k, \quad (1.27)$$

где по повторяющемуся индексу k подразумевается суммирование. Из (1.27) следует коммутационное соотношение

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k. \quad (1.28)$$

Матрицы Паули вместе с единичной матрицей $\hat{I}$ образуют полный базис в пространстве комплексных матриц 2×2 . Любую такую матрицу $\hat{A}$ можно разложить в виде

$$\hat{A} = a_0 \hat{I} + \mathbf{a} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}, \quad (1.29)$$

где коэффициенты находятся с помощью следов: $a_0 = \frac{1}{2} \text{Tr } \hat{A}$, $\mathbf{a} = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{A} \hat{\boldsymbol{\sigma}})$.

1.5 Нормировка и скалярное произведение спиноров

Вернёмся к спинорному описанию состояния частицы со спином $1/2$. Как было установлено ранее, произвольное состояние $|\chi\rangle$ в s_z -представлении задаётся спинором

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad (1.30)$$

где комплексные числа a и b являются амплитудами вероятности обнаружить частицу с проекциями $s_z = 1/2$ и $s_z = -1/2$ соответственно. Требование равенства единице полной вероятности приводит к условию нормировки

$$|a|^2 + |b|^2 = 1. \quad (1.31)$$

Это условие допускает компактную запись в матричной форме. Эрмитово сопряжение спинора, как и для любого вектора-столбца, означает транспонирование и комплексное сопряжение: $\chi^\dagger = (a^* \ b^*)$. Тогда левая часть (1.31) может быть записана как квадрат нормы спинора:

$$\chi^\dagger \chi = (a^* \ b^*) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a^* a + b^* b = |a|^2 + |b|^2. \quad (1.32)$$

Следовательно, условие нормировки принимает вид

$$\chi^\dagger \chi = 1. \quad (1.33)$$

Рассмотренный случай соответствует ситуации, когда спинор χ описывает исключительно спиновую степень свободы, а амплитуды a и b от координат не зависят. В более

⁶В дальнейшем единичную матрицу $\hat{I}$ размера 2×2 мы будем часто опускать или заменять на 1, подразумевая её наличие.

общей ситуации полная волновая функция частицы со спином $1/2$ зависит как от координат $\mathbf{r}$, так и от спиновой переменной. Такое состояние удобно представлять в виде спинора, компоненты которого являются функциями координат:

$$\chi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} a(\mathbf{r}) \\ b(\mathbf{r}) \end{pmatrix}. \quad (1.34)$$

В этом случае величины $|a(\mathbf{r})|^2$ и $|b(\mathbf{r})|^2$ имеют смысл плотностей вероятности обнаружить частицу в точке $\mathbf{r}$ с соответствующими проекциями спина. Полная вероятность должна быть равна единице, что приводит к условию нормировки:

$$\int d^3\mathbf{r} \chi^\dagger(\mathbf{r}) \chi(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} (|a(\mathbf{r})|^2 + |b(\mathbf{r})|^2) = 1. \quad (1.35)$$

Скалярное произведение двух состояний $|\chi_1\rangle$ и $|\chi_2\rangle$, описываемых спинорами χ_1 и χ_2 , определяется стандартным образом для векторов-столбцов. Если спиновые состояния не зависят от координат, их скалярное произведение равно

$$\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = \chi_1^\dagger \chi_2 = \begin{pmatrix} a_1^* & b_1^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1^* a_2 + b_1^* b_2. \quad (1.36)$$

Для состояний с координатной зависимостью скалярное произведение включает интегрирование по всему пространству:

$$\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = \int d^3\mathbf{r} \chi_1^\dagger(\mathbf{r}) \chi_2(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} (a_1^*(\mathbf{r}) a_2(\mathbf{r}) + b_1^*(\mathbf{r}) b_2(\mathbf{r})). \quad (1.37)$$

В обоих случаях условие нормировки (1.33) или (1.35) есть частный случай скалярного произведения состояния с самим собой, равного единице: $\langle \chi | \chi \rangle = 1$.

1.6 Оператор поворота и полный угловой момент

Ранее, рассматривая волновую функцию, зависящую только от координат $\psi(\mathbf{r})$, мы установили, что при повороте системы координат она преобразуется с помощью оператора. Для поворота на угол α вокруг оси, заданной единичным вектором $\mathbf{n}$, этот оператор имеет вид

$$\hat{R}_{\text{orb}}(\alpha) = \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \alpha), \quad \alpha = \alpha \mathbf{n}, \quad (1.38)$$

где $\hat{\mathbf{l}}$ — оператор орбитального момента.

Аналогично, если состояние частицы описывается только спиновой волновой функцией, то при повороте системы координат она преобразуется с помощью оператора, построенного на основе оператора спина:

$$\hat{R}_{\text{spin}}(\alpha) = \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \alpha). \quad (1.39)$$

В общем случае волновая функция частицы со спином зависит как от координат $\mathbf{r}$, так и от спиновой переменной σ (проекция спина на выделенную ось): $\Psi(\mathbf{r}, \sigma)$. Оператор $\exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \alpha)$ действует в координатном пространстве, а оператор $\exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \alpha)$ — в спиновом. Поскольку эти операторы действуют в разных пространствах, полный оператор поворота, преобразующий такую волновую функцию, естественно представить в виде их произведения:

$$\hat{R}_{\text{total}}(\alpha) = \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \alpha) \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \alpha). \quad (1.40)$$

Для простоты и наглядности выполним проверку этого утверждения для частицы со спином $s = 1/2$. Произвольное состояние такой частицы в s_z -представлении задаётся спинором

$$\chi(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} a(\mathbf{r}) \\ b(\mathbf{r}) \end{pmatrix} = a(\mathbf{r}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b(\mathbf{r}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a(\mathbf{r})\chi_+ + b(\mathbf{r})\chi_-, \quad (1.41)$$

где введены базисные спиноры $\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Повернём систему координат на угол α вокруг оси $\mathbf{n}$. При таком повороте спинор $\chi(\mathbf{r})$ переходит в новый спинор $\chi'(\mathbf{r})$, который можно записать в виде

$$\chi'(\mathbf{r}) = a'(\mathbf{r})\chi'_+ + b'(\mathbf{r})\chi'_-. \quad (1.42)$$

Здесь $a'(\mathbf{r})$ и $b'(\mathbf{r})$ — это результаты действия оператора поворота на координатные функции $a(\mathbf{r})$ и $b(\mathbf{r})$:

$$a'(\mathbf{r}) = \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) a(\mathbf{r}), \quad b'(\mathbf{r}) = \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) b(\mathbf{r}). \quad (1.43)$$

Спиноры χ'_+ и χ'_- являются результатом преобразования базисных спиноров под действием оператора поворота в спиновом пространстве:

$$\chi'_+ = \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \chi_+, \quad \chi'_- = \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \chi_-. \quad (1.44)$$

Подставляя эти выражения для $a'(\mathbf{r})$, $b'(\mathbf{r})$, χ'_+ и χ'_- в формулу для $\chi'(\mathbf{r})$, получаем

$$\begin{aligned} \chi'(\mathbf{r}) &= \left[\exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) a(\mathbf{r}) \right] [\exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \chi_+] \\ &\quad + \left[\exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) b(\mathbf{r}) \right] [\exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \chi_-] \\ &= \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) [a(\mathbf{r})\chi_+ + b(\mathbf{r})\chi_-] \\ &= \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \chi(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (1.45)$$

Таким образом, оператор поворота для полной волновой функции действительно имеет вид произведения, как и предполагалось в формуле (1.40).

Операторы $\hat{\mathbf{l}}$ и $\hat{\mathbf{s}}$ действуют в разных пространствах (координатном и спиновом), поэтому любые их компоненты коммутируют между собой:

$$[\hat{l}_i, \hat{s}_j] = 0, \quad i, j = x, y, z. \quad (1.46)$$

В силу этого коммутатора произведение двух операторных экспонент можно представить в виде одной экспоненты от суммы операторов:

$$\hat{R}_{\text{total}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp(i\hat{\mathbf{l}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \exp(i\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) = \exp(i(\hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}) \cdot \boldsymbol{\alpha}) = \exp(i\hat{\mathbf{j}} \cdot \boldsymbol{\alpha}), \quad (1.47)$$

где $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$ — оператор *полного углового момента*.

1.7 Преобразование спиноров при поворотах

Рассмотрим подробно, как преобразуется спинор частицы со спином $1/2$ при повороте системы координат на угол α вокруг оси, заданной единичным вектором $\mathbf{n}$. Согласно

общей формуле (1.39) и связи $\hat{\mathbf{s}} = \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, оператор поворота для спина $s = 1/2$ принимает вид

$$\hat{R}_{\text{spin}}(\boldsymbol{\alpha}) = \exp\left(\frac{i}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{\alpha}\right), \quad (1.48)$$

где $\boldsymbol{\alpha} = \alpha \mathbf{n}$.

Вычислим эту экспоненту, разложив её в ряд. Для этого воспользуемся алгебраическим тождеством для матриц Паули, следующим из (1.27):

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{a})(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\hat{I} + i\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot [\mathbf{a} \times \mathbf{b}], \quad (1.49)$$

где по повторяющимся индексам подразумевается суммирование. Полагая $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{n}$ и учитывая, что $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$ и $[\mathbf{n} \times \mathbf{n}] = 0$, получаем соотношение

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n})^2 = \hat{I}. \quad (1.50)$$

Отсюда непосредственно следует, что

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n})^{2k} = \hat{I}, \quad (\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n})^{2k+1} = \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n}. \quad (1.51)$$

В разложении экспоненты (1.48) сгруппируем члены с чётными и нечётными степенями:

$$\begin{aligned} \hat{R}_{\text{spin}}(\alpha \mathbf{n}) &= \exp\left(\frac{i}{2}\alpha \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{i\alpha}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n}\right)^k \\ &= \hat{I} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k} + i(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n}) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2k+1} \\ &= \hat{I} \cos \frac{\alpha}{2} + i(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{n}) \sin \frac{\alpha}{2}. \end{aligned} \quad (1.52)$$

Таким образом, матрица поворота для спиноров выражается через тригонометрические функции половинного угла.

Важное следствие формулы (1.52) состоит в том, что при повороте на угол 2π получаем $\hat{R}_{\text{spin}}(2\pi \mathbf{n}) = -\hat{I}$. Следовательно, спинор меняет знак при полном обороте системы координат. Это свойство отличает спиноры, например, от векторов, которые возвращаются к исходному виду после поворота на 2π . Однако сами спиноры не являются наблюдаемыми величинами. Средние же значения физических наблюдаемых, будучи квадратичными по волновой функции, при таком преобразовании не изменяются.

1.7.1 Состояние с максимальной проекцией спина на заданную ось

В качестве примера найдём явный вид спинора $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$, описывающего состояние с определённой проекцией спина $+1/2$ на некоторую ось $\boldsymbol{\xi}$. Зададим это направление единичным вектором с помощью углов θ и ϕ :

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (1.53)$$

Рассмотрим сначала спинор $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, отвечающий проекции $+1/2$ на ось z . Чтобы получить из него спинор $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$, можно повернуть систему координат так, чтобы её исходная ось z совпала с направлением $\boldsymbol{\xi}$. Заметим, что поворот объекта на угол α вокруг некоторой

оси эквивалентен повороту системы координат на угол $-\alpha$ вокруг той же оси. Поэтому искомое преобразование достигается последовательным поворотом системы координат на угол $-\theta$ вокруг исходной оси y , а затем на угол $-\phi$ вокруг новой оси z . Используя формулу (1.52), находим соответствующие операторы:

$$\begin{aligned}\hat{R}(-\theta \mathbf{e}_y) &= \exp\left(-\frac{i}{2}\hat{\sigma}_y\theta\right) = \cos\frac{\theta}{2}\hat{I} - i\hat{\sigma}_y\sin\frac{\theta}{2} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \\ \hat{R}(-\phi \mathbf{e}_z) &= \exp\left(-\frac{i}{2}\hat{\sigma}_z\phi\right) = \cos\frac{\phi}{2}\hat{I} - i\hat{\sigma}_z\sin\frac{\phi}{2} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (1.54)$$

Их последовательное действие даёт

$$\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \hat{R}(-\phi \mathbf{e}_z) \hat{R}(-\theta \mathbf{e}_y) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi/2} \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (1.55)$$

Тот же результат можно получить, рассматривая состояние $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$ как собственное состояние оператора проекции спина на ось $\boldsymbol{\xi}$. По определению такое состояние удовлетворяет уравнению

$$(\hat{\mathbf{s}} \cdot \boldsymbol{\xi}) \chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} \chi_+(\boldsymbol{\xi}). \quad (1.56)$$

С учётом связи $\hat{\mathbf{s}} = \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, это уравнение эквивалентно уравнению

$$(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{\xi}) \chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \chi_+(\boldsymbol{\xi}). \quad (1.57)$$

Матрица оператора $\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{\xi}$ имеет вид

$$\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \cos\theta & e^{-i\phi} \sin\theta \\ e^{i\phi} \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}. \quad (1.58)$$

Подставляя в уравнение спинор общего вида $\chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ и учитывая условие нормировки $|a|^2 + |b|^2 = 1$, находим решение, совпадающее с (1.55).

Заметим, что спинор (1.55) фактически задаёт самый общий вид нормированного спинора для частицы со спином $1/2$. Действительно, произвольный спинор $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ с условием $|a|^2 + |b|^2 = 1$ можно параметризовать двумя углами. Полагая $|a| = \cos(\theta/2)$ и $|b| = \sin(\theta/2)$, где $0 \leq \theta \leq \pi$, и вводя фазы α и β для a и b соответственно, получаем представление

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\alpha} \cos(\theta/2) \\ e^{i\beta} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (1.59)$$

Умножая этот спинор на общий фазовый множитель $e^{-i(\alpha+\beta)/2}$ (что не меняет физическое состояние), приходим к виду

$$\begin{pmatrix} e^{i(\alpha-\beta)/2} \cos(\theta/2) \\ e^{i(\beta-\alpha)/2} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (1.60)$$

Обозначая $\phi = \beta - \alpha$, получаем в точности спинор (1.55). Таким образом, любой нормированный спинор, описывающий состояние частицы со спином $1/2$, соответствует состоянию с проекцией спина $+1/2$ на некоторую ось $\boldsymbol{\xi}$. Это означает, что произвольное состояние частицы со спином $1/2$ всегда полностью поляризовано вдоль некоторого направления⁷.

⁷Отметим, что для частиц со спином больше $1/2$ это свойство, вообще говоря, не выполняется: существуют состояния, для которых не найдётся оси, на которую проекция спина имела бы определённое максимальное значение.

Вычислим среднее значение оператора спина $\hat{\mathbf{s}}$ в таком состоянии:

$$\langle \hat{\mathbf{s}} \rangle = \chi_+^\dagger(\boldsymbol{\xi}) \hat{\mathbf{s}} \chi_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} \chi_+^\dagger(\boldsymbol{\xi}) \hat{\boldsymbol{\sigma}} \chi_+(\boldsymbol{\xi}). \quad (1.61)$$

Непосредственное вычисление с использованием спинора (1.55) даёт $\langle \hat{\mathbf{s}} \rangle = \frac{1}{2} \boldsymbol{\xi}$.

1.8 Проекционные операторы для спина 1/2

В квантовой механике для выделения из произвольного состояния компоненты, принадлежащей определённому подпространству, используются проекционные операторы (проекторы). Рассмотрим их построение для случая частицы со спином 1/2. Ключевое свойство проектора $\hat{P}$ состоит в том, что его двукратное применение к любому состоянию даёт тот же результат, что и однократное: $\hat{P}^2 = \hat{P}$. Физически это означает, что если состояние уже спроектировано на некоторое подпространство, то повторная проекция на то же подпространство его не изменяет.

Поскольку оператор, действующий на спиноры частицы со спином 1/2, представляет собой матрицу 2×2 , будем искать проектор в виде разложения по единичной матрице $\hat{I}$ и матрицам Паули $\hat{\boldsymbol{\sigma}}$:

$$\hat{P} = a_0 \hat{I} + \mathbf{a} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}, \quad (1.62)$$

где a_0 — скаляр, а $\mathbf{a}$ — вектор.

Подставим это выражение в условие $\hat{P}^2 = \hat{P}$. Используя алгебраическое свойство матриц Паули (1.27) и тождество $(\hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{a})^2 = a^2 \hat{I}$, где $a = |\mathbf{a}|$, получаем:

$$\hat{P}^2 = (a_0^2 + a^2) \hat{I} + 2a_0(\mathbf{a} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}). \quad (1.63)$$

Приравнявая $\hat{P}^2$ к $\hat{P}$, приходим к системе уравнений:

$$a_0^2 + a^2 = a_0, \quad 2a_0 \mathbf{a} = \mathbf{a}. \quad (1.64)$$

Из второго уравнения следует, что либо $\mathbf{a} = 0$, либо $a_0 = \frac{1}{2}$. Случай $\mathbf{a} = 0$ приводит к тривиальным проекторам $\hat{P} = 0$ или $\hat{P} = \hat{I}$, которые проецируют на нулевое или всё пространство соответственно. Нетривиальное решение соответствует $a_0 = \frac{1}{2}$. Подставляя это в первое уравнение, находим $a^2 = \frac{1}{4}$, то есть $|\mathbf{a}| = \frac{1}{2}$. Таким образом, вектор $\mathbf{a}$ должен иметь длину 1/2 и может быть записан как $\mathbf{a} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\xi}$, где $\boldsymbol{\xi}$ — произвольный единичный вектор ($|\boldsymbol{\xi}| = 1$). Поскольку замена $\boldsymbol{\xi}$ на $-\boldsymbol{\xi}$ даёт другой единичный вектор, мы получаем два семейства нетривиальных проекторов. Введём для них обозначения:

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} (\hat{I} + \boldsymbol{\xi} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}), \quad \hat{P}_-(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} (\hat{I} - \boldsymbol{\xi} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}). \quad (1.65)$$

Операторы $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})$ и $\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi})$ обладают следующими свойствами. Их произведение равно нулю:

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) \hat{P}_-(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{4} (\hat{I} - (\boldsymbol{\xi} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})^2) = 0, \quad (1.66)$$

что означает ортогональность подпространств, на которые они проецируют. Сумма этих проекторов даёт единичный оператор, что является соотношением полноты:

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) + \hat{P}_-(\boldsymbol{\xi}) = \hat{I}. \quad (1.67)$$

Физический смысл проекторов становится ясен, если рассмотреть оператор проекции спина на направление $\boldsymbol{\xi}$: $\hat{s}_\xi = \frac{1}{2} (\boldsymbol{\xi} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})$. Пусть χ — произвольный спинор. Тогда для вектора $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi$ выполняется:

$$\hat{s}_\xi (\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi) = +\frac{1}{2} (\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi), \quad (1.68)$$

то есть $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi$ является собственным состоянием оператора $\hat{s}_{\boldsymbol{\xi}}$ с собственным значением $+1/2$. Аналогично, $\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi})\chi$ является собственным состоянием с собственным значением $-1/2$. Следовательно, $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})$ проецирует на состояние с проекцией $+1/2$ на ось $\boldsymbol{\xi}$, а $\hat{P}_-(\boldsymbol{\xi})$ — на состояние с проекцией $-1/2$.

В качестве примера вычислим вероятность обнаружить проекцию $+1/2$ на направление $\boldsymbol{\xi}$ для частицы, изначально находящейся в состоянии с проекцией $+1/2$ на ось z . Исходное состояние задаётся спинором $\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Пусть направление $\boldsymbol{\xi}$ задано сферическими углами (θ, ϕ) , как в формуле (1.53). Матрица проектора $\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})$ имеет вид

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \\ \sin \theta e^{i\phi} & 1 - \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (1.69)$$

Её действие на χ_+ даёт

$$\hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta \\ \sin \theta e^{i\phi} \end{pmatrix}. \quad (1.70)$$

Вероятность W_+ получить результат $+1/2$ при измерении проекции спина на ось $\boldsymbol{\xi}$ равна квадрату нормы полученного вектора:

$$W_+ = \left\| \hat{P}_+(\boldsymbol{\xi})\chi_+ \right\|^2 = \frac{1}{4} [(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta) = \cos^2 \frac{\theta}{2}. \quad (1.71)$$

Аналогично, вероятность получить $-1/2$ равна $W_- = \sin^2(\theta/2)$. Эти вероятности совпадают с квадратами модулей компонент спинора $\chi_+(\boldsymbol{\xi})$ из формулы (1.55), что и следовало ожидать.